Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

Exercice 10 : Étude d'un mouvement dans un plan (Q1 à Q5)

Correction détaillée :

Partie A : Positions et trajectoire

1. Calcul des coordonnées et tableau : Les équations horaires sont $x(t) = 2t$ et $y(t) = -t^2 + 4t + 1$. En remplaçant t par les valeurs données :

- $t = 0$ s : $x(0) = 0$ et $y(0) = 1 \implies M_0(0;1)$
- $t = 1$ s : $x(1) = 2(1) = 2$ et $y(1) = -(1)^2 + 4(1) + 1 = 4 \implies M_1(2;4)$
- $t = 2$ s : $x(2) = 2(2) = 4$ et $y(2) = -(2)^2 + 4(2) + 1 = 5 \implies M_2(4;5)$
- $t = 3$ s : $x(3) = 2(3) = 6$ et $y(3) = -(3)^2 + 4(3) + 1 = 4 \implies M_3(6;4)$
- $t = 4$ s : $x(4) = 2(4) = 8$ et $y(4) = -(4)^2 + 4(4) + 1 = 1 \implies M_4(8;1)$

t (s)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
$x(t)$ (m)	0	2	4	6	8
$y(t)$ (m)	1	4	5	4	1
M(x ; y)	$M_0(0;1)$	$M_1(2;4)$	$M_2(4;5)$	$M_3(6;4)$	$M_4(8;1)$

3. Équation cartésienne de la trajectoire : On élimine le paramètre t de l'équation de $x(t)$:

$$x = 2t \implies t = \frac{x}{2}$$

On remplace t dans l'équation de $y(t)$:

$$y(x) = -\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \implies y(x) = -\frac{x^2}{4} + 2x + 1$$

$$\boxed{\mathbf{y(x) = -0,25x^2 + 2x + 1}}$$

La forme mathématique est un polynôme du second degré ($y = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$). La trajectoire est donc une **parabole** tournée vers le bas. Cela est parfaitement cohérent avec les points tracés qui montrent un sommet au point $M_2(4;5)$.

Partie B : Vecteurs position, vitesse et accélération

4. Vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$: Par définition, $\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$.

$$\overrightarrow{OM}(t) = 2t\vec{i} + (-t^2 + 4t + 1)\vec{j}$$

À $t_1 = 1$ s, on remplace t par 1 :

$$\overrightarrow{OM}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

5. Vecteur vitesse instantanée $\vec{v}(t)$: Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position : $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$.

$$v_x(t) = \frac{d}{dt}(2t) = 2 \text{ m/s}$$

$$v_y(t) = \frac{d}{dt}(-t^2 + 4t + 1) = -2t + 4 \text{ m/s}$$

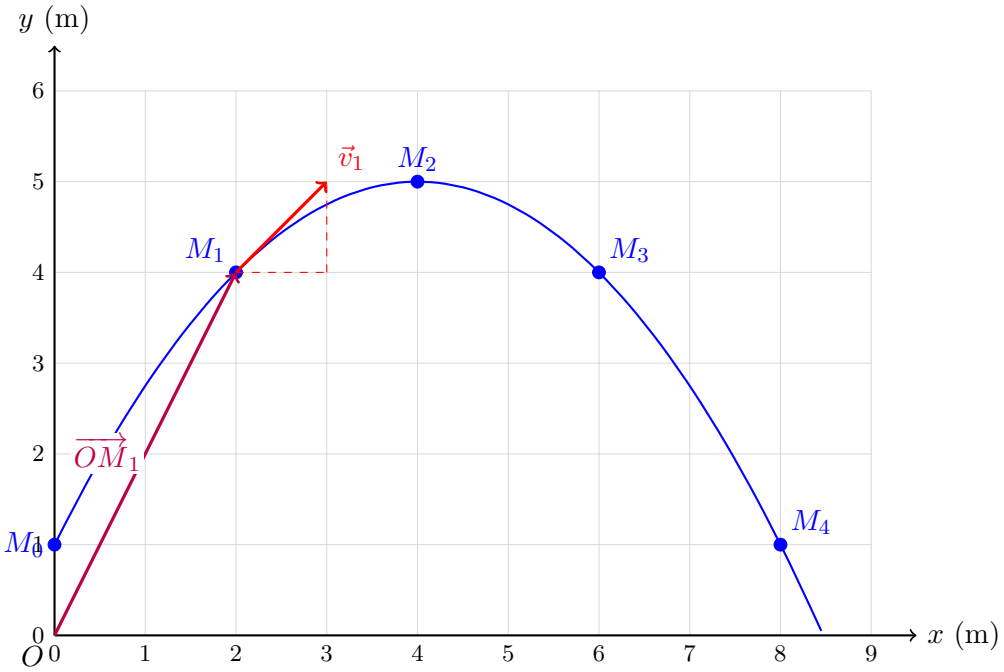
$$\vec{v}(t) = 2\vec{i} + (-2t + 4)\vec{j}$$

À $t_1 = 1$ s :

$$\vec{v}_1 = 2\vec{i} + (-2(1) + 4)\vec{j} = \mathbf{2\tilde{i} + 2\tilde{j}}$$

Représentation vectorielle : D'après l'énoncé, l'échelle est **1 division = 2 m/s**. Les composantes du vecteur $\vec{v}_1$ étant de 2 m/s sur x et 2 m/s sur y, le vecteur sera représenté à partir de M_1 par un déplacement graphique de **1 division vers la droite** et **1 division vers le haut**.

2., 4. et 5. Tracé de la trajectoire et des vecteurs :



PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.